

『一冊の本』提出原稿。 校閲・編集がかかる前。

生成AI おしゃべりアプリは子どもにとって毒か薬か

『一冊の本』7月号にて、「生成AIが言語習得に与え得る悪影響について」という記事を寄稿しました。その記事では、生成AIを搭載したおしゃべりアプリが子どもの言語獲得に悪影響を与え得る可能性について、私なり考えを総論的に論じています。今回の記事では、前述の記事の論点をまとめ、新たな考慮すべきリスクや私以外の言語学者の意見を紹介し、最後に、使用するのであれば最低限留意すべきガイドラインを提言いたします。また、前述の記事では「子ども」の定義について不明確でしたが、今回の議論を通して、「私が問題としているのは、どの年齢帯か」についても明らかにしていきたいと思います。結論を先取りして言えば、「少なくとも未就学児には与えない方がよい。そして年齢が低ければ低いほど、懸念される影響は大きい」となります。

では、まずおさらいですが、ChatGPTを代表とする文章生成を目的とした生成AIは、膨大な学習データをもとに、「こういった単語の列があったら、その次にどのような単語が現れるか」という課題の解き方を事前学習した大規模言語モデルを基盤とします。この仕組みを基に、あたかも人間と話しているかのようなシステムが開発され、それが子ども——とある具体的な事例では年少児、つまり三歳児——に与えられようとしています。前述の記事を執筆後、この現状について一般の方々と話す機会が少なからずありました。

すると、やはり「結局、生成AIは毒なの薬なの？」という質問に対する結論を求められます。私の答えを端的に申し上げますと、「毒か薬かは正直わからない。しかし、今の時点では臨床試験を経ていない薬のようなもので、リスクが想定される限り、慎重になるべき」となります。前述の記事では、考えられるリスクとして、次の四点を論じました。①生成AIは主に書き言葉を学習データとし、人間は音声から言語を学ぶ、という決定的な違いがあるため、生成AIの出力は人間言語とはみなせない②生成AIは身体を持っていないので、その出力の背後に、感情も意図もない③生成AIは他者の気持ちや知識を推測する「心の理論」と呼ばれる能力を育む機会を提供できない④生成AIの出力は、デジタル化された聴覚情報と二次元で単純化された視覚情報に限られるが、人間の成長には五感すべてへの刺激が重要である。

では、まず生成AIの出力を人間言語とみなせるかについてさらに考えていきましょう。生成AIの特徴の一つに「訓練データの量を増やせば増やすほど、精度があがる」という法則が発見されています。例えば、ChatGPTでは、新しいバージョンほど訓練データの量が多く、性能があがっています。ChatGPTの開発に使われている訓練データの詳細は公表されていませんが、ChatGPTが公開される二年前にOpenAIが発表したGPT-3では約四千億トークンが使われており、有料版ChatGPTの基盤となっているGPT-4の訓練データは、具体的な量は未発表なものの、GPT-3の倍以上ではないかと推測されて

います。これらが、どれだけ膨大な量なのかを実感するために、概算となりますが計算してみましょう。「トークン」という単位は、言語における「単語」とは必ずしも一致しませんが、あくまで概算ですから、「トークン」＝「単語」とします。ここで、一秒に二単語読むと仮定すると、これらの訓練データ量は、人間が二十四時間、寝食を犠牲にして読み続けても、それぞれ約六千三百年、一万年以上かかる量です。

人間の赤ちゃんは、個人差はあるものの、一般的にはほんの数年で言語を身につけることを考えると、生成A Iと人間の違いは明らかです。もちろん人間も、読み聞かせや語りかけを通して、より多くの言語情報を得たほうが言語能力は上昇するでしょう。子育てにおいて、読み聞かせや語りかけが重要でないとは主張していません。しかし、四千億個と一兆個で大きな違いが生じるとは考えにくいです。そもそも、基礎的な知識を身につけるために四千億個の訓練データを必要とするのであれば、それは人間言語とは異なるシステムなのです。

このような理由で、私は生成A Iの出力を「人間言語ではないナニカ」と表現することにしました。ここで言語学的知見に照らし合わせると、新たなリスクが浮かびあがってきます。複数の言語を話す人たちが集まったコミュニティーができると、そこでは「ピジン」と呼ばれる、それぞれの言語が混ざったようなことばが生まれます。ピジンは、使われる音がシンプル、語彙数が少ない、文法が簡単といった特徴を持ちます。しかし、そのピジンを聞いて育った次の世代は「クレオール」という新たな言語を作りあげます。クレオールはピジンのような単純化されたものではなく、他の言語と変わらない複雑な体系を持ちます。つまり、人間の子どもは与えられた刺激が言語として不完全であっても、そこから新たな言語体系を作り出す能力を持っているのです。すると、生成A Iが出力したナニカを聞いて育った子どもは、日本語ではない異質な言語を作りだしてしまう可能性があり、その異質な言語がどのようなものになるのかは想像が付きません。その新たな言語が日本語に「十分似ている」可能性もありますし、そうでない可能性もあります。

以上の理由で、私は生成A I搭載おしゃべりアプリについては慎重になるべきだと感じています。さらに他の言語学者の意見を聞くために、共同研究者たちとともにアンケート調査を実施し、三三名から回答を得ました。詳細は論文としてまとめる予定ですが、本稿では、私が重要だと感じた点を議論したいと思います。

まず「生成A I搭載おしゃべりアプリを子どもに与えることに言語学者として賛成しますか？」という問いに対して「賛成＝0（0%）」「どちらかといえば賛成＝6（18%）」「どちらでもない＝10（30%）」「どちらかという反対＝10（30%）」「反対＝7（21%）」という結果が得られました。積極的な賛成派はいなかったということ、半数が反対寄りであったということを強調したいと思います。

具体的な理由も尋ねたところ、私が今まで議論してきた以外の論点が指摘され、肯定的な意見も聞かれました。例えば「生成AIは一人の人間よりも多くの知識を持っているので、学べることもある」という回答がありました。これは一理あるかもしれませんが、同時に生成AIには、事実ではないことをでっちあげて堂々と語ってしまう「ハルシネーション」と呼ばれる問題が存在することは見過ごせません。例えば、有料版のChatGPT-4oに「川原繁人が書いたお勧めの著作を教えてください」と質問したところ、『日本語音声学入門』『英語発音「超」入門』など私が書いてもいない本を4冊お薦めされ、私が実際に執筆した本は一冊も回答に含まれていませんでした。同じように、「川原繁人の専門分野は何ですか？」と尋ねたところ、「音声学」という正しい答えも出したものの、「英語発音教育」と間違った答えも含んでおりました。このハルシネーションという現象は、生成AIの深刻な問題で、専門家の先生に話を伺ったところ「ハルシネーションの根本的な解決は難しいので、生成AIが出した回答に対して、信頼できる別のソースを用いてファクトチェックを用いるのが最善策であろう」という意見を伺いました。しかし、子どもにそのようなファクトチェックを求めるのは、現実的にはかなり難しいでしょう。

次に「生成AIからまともな回答を得るためには、それなりの質問の仕方があるので、質問力の向上につながるのでは」という意見がありました。しかし、私としては「生成AIに質問する力」よりも「生身の相手とコミュニケーションを取る能力」の方が重要だと思います。人間を相手に質問しながらコミュニケーションをとっていくことだって、簡単なことではありません。子どもがまず身につけるべきは、「生身の人間との対話スキル」ではないでしょうか。最後に、「すべての家庭で十分な語りかけができるとは限らないので、補助的な役割として使えば良い」という回答がありました。この指摘については本稿の最後に戻ってきます。

一方で、リスクに関する意見も寄せられました。例えば、方言の消失に拍車をかけってしまう可能性です。全国の子どもたちが画一化されたアプリで言語を学べば、それは方言が失われることにつながるかもしれません。方言は文化的財産ですから、これは重要な問題です。ただ、有料版のChatGPT-4oに「関西方言で話しかけて」「宮城方言で話しかけて」「北海道方言で話しかけて」とお願いしたところ、それぞれの方言で回答が返ってきました。どこまでしっかりと方言で対応してくれるのか——また、それぞれの方言がどれだけ音声的に自然なのか——などは、じっくりと精査して次回以降の記事で報告したいと思います。

また、「生成AIは酷いことばを投げつけられても傷つかないので、ことばが人を傷つけ得ることを学べない」という懸念があげられました。さらに、これはアンケート外で寄せられた意見ですが、「言語発達を観察することは、子育ての楽しみの一つなのだ

から、そこを機械に任せてしまうのは勿体ない」という声も複数の言語学者からあがりました。これは言語学者ならではの意見かもしれませんが、私もこの同意見です。子どもがどのように言葉を身につけていくのかを愛でることは、私自身も子育てにおける大きな喜びとして感じていました。

今まで論じてきたことを踏まえた現状の結論は、以下の具体的提案に集約されます。VRヘッドマウントディスプレイは、医学的な観点から年齢制限が推奨されています。各メーカーによって具体的な年齢は異なりますが、少なくとも十歳以下の使用は制限されているようです。同じことが生成AIについても言えるのではないのでしょうか——つまり、ガイドラインの構築です。詳細はこれから議論していくべきですが、現時点での叩き台として：

- ① 母語がある程度確立するまでは使用を控える。言語の成長には個人差があるが、少なくとも未就学児には与えない。
- ② 月齢・年齢が低いほど影響が大きくなることが予想されるため、使用するとしても、できるだけ開始時期を遅らせる。
- ③ 最低限、人間との会話より頻度が多くならないように使用時間を制限する。
- ④ アプリ制作側には継続したリスクアセスメントを求める。
- ⑤ 保護者にはハルシネーションの可能性も含め生成AIに関して基本的な知識を持ってもらう。
- ⑥ 加えて、保護者には、あくまでも人間との対話が第一であることを認識してもらう。

などが考えられます。私としては、生成AIの出力を子どもに与えることには反対ですが、もしそれぞれの養育者の判断で使用するのであれば、それを止める権利は私にはありません。ですから、その場合、十分にリスクを理解した上での慎重な使用が肝要となります。